

Esercizio 1

Dato il seguente dataset:

x	y	label
9	2	+1
10	3	+1
11	1	+1
9	10	-1
10	7	-1
10	1	-1
12	9	-1

- Disegnare i punti e stabilire se i dati sono linearmente separabili
- Si supponga di scoprire che esiste un errore per l'etichetta ("label") del punto (10, 1) e che l'etichetta ("label") corretta sia "+1", cosa si può dire ora sulla separabilità dei dati?
- Dopo la modifica al punto b), stabilire quale dei due tra i seguenti iperpiani di separazione offre un margine maggiore e dire inoltre se risulta essere ottimale e perchè
 - Iperpiano #1: $w = (0, -0.5)$, $b = -2.5$
 - Iperpiano #2: $w = (1, -1)$, $b = 5$
(ricordare che l'ampiezza "d" del margine è data da $2 / ||w||$ e che l'equazione dell'iperpiano di separazione è $\langle w, x \rangle - b = 0$, con $\langle \cdot, \cdot \rangle$ prodotto scalare)
- Quali punti sono i support vectors e perchè?

Esercizio 2

Supponendo che, nella seguente porzione di codice R, la variabile "x" si riferisca ai dati e la variabile "label" alle corrispondenti etichette, indicare il tipo di classificatori SVM utilizzati

```
library(e1071)
model1 <- svm(x, label, kernel="linear")
model2 <- svm(x, label, kernel="radial")
```

Considerando le seguenti matrici di confusione ottenute per i 2 modelli

- Calcolare Accuracy e, per ogni classe, Precision e Recall
- Stabilire quale classificatore è preferibile selezionare
- Cosa si può dire in merito alla separabilità lineare dei dati che hanno generato tali risultati?

Matrice di confusione per "model1":

		Classe Predetta	
		+1	-1
Classe Reale	+1	25	15
	-1	0	45

Matrice di confusione per "model2":

		Classe Predetta	
		+1	-1
Classe Reale	+1	40	0
	-1	0	45